1.7 வர்க்கமூலம்

கூட்டல், கழித்தல், பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளைப் போன்றே வர்க்கப்படுத்துதலும் ஒரு கணிதச் செயல்பாடு ஆகும். பெரும்பாலான கணிதச் செயல்பாடுகளுக்கு நேர்மாறு (எதிர்மறை எனப் பொருள்படும்) செயல்பாடுகள் உண்டு. எடுத்துக்காட்டாக, கழித்தலானது, கூட்டலுக்கு நேர்மாறாகவும், வகுத்தலானது, பெருக்கலுக்கு நேர்மாறாகவும் உள்ளன. இவ்வாறே வர்க்கமானது வர்க்கமூலம் காணுதலை ஒரு நேர்மாறு செயல்பாடாக பெற்றுள்ளது.

ஏதேனும் ஒரு n என்ற எண்ணை, இரு ஒரே எண்களின் பெருக்கல்பலன் வழங்கினால் அந்த எண்ணானது n இன் வர்க்கமூலம் எனப்படும். இதனை $\sqrt{n}$ அல்லது $n^{\frac{1}{2}}$ எனக் குறிக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டாக $\sqrt{81}$ என்பது 9 ஆகும். ஏனெனில் $9 \times 9 = 81$ ஆகும். அருகிலுள்ள அட்டவணையில், 1 முதல் 100 வரையிலான அனைத்து முழு வர்க்க எண்களின் வர்க்கமூலங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

$11^2 = 121$ எனில், $\sqrt{121}$ என்பது யாது? $529 = 23^2$ எனில், 529 இன் வர்க்கமூலம் யாது? நமக்கு, $324 = 18^2$ எனத் தெரியுமானால், உடனடியாக நாம் $\sqrt{324} = 18$ எனக் கூறி விடலாம்.

வர்க்க மூலம்	காரணம்
$\sqrt{1} = 1$	$1^2 = 1$
$\sqrt{4} = 2$	$2^2 = 4$
$\sqrt{9} = 3$	$3^2 = 9$
$\sqrt{16} = 4$	$4^2 = 16$
$\sqrt{25} = 5$	$5^2 = 25$
$\sqrt{36} = 6$	$6^2 = 36$
$\sqrt{49} = 7$	$7^2 = 49$
$\sqrt{64} = 8$	$8^2 = 64$
$\sqrt{81} = 9$	$9^2 = 81$
$\sqrt{100} = 10$	$10^2 = 100$

இங்கு, $1^2 = 1$ ஆகும். ஆகவே, 1 இன் வர்க்கமூலம் 1 ஆகும். மேலும் $(-1)^2 = 1$ ஆகும். ஆகவே, -1 ஆனதும் 1 இன் வர்க்கமூலம் ஆகும்.

$2^2 = 4$ ஆகும், ஆகவே 4 இன் வர்க்கமூலம் 2 ஆகும். மேலும் $(-2)^2 = 4$ ஆகும். ஆகவே, -2 ஆனதும் 4 இன் வர்க்கமூலம் ஆகும். இது போன்று, $3^2 = 9$ ஆகும். ஆகவே 9 இன் வர்க்கமூலம் 3 ஆகும். மேலும் $(-3)^2 = 9$ ஆகும். ஆகவே 9 இன் வர்க்கமூலம் 3 மற்றும் -3 எனத் தொடர்கிறது.

மேற்காணும் எடுத்துக்காட்டுகள், ஒரு முழு வர்க்க எண்ணிற்கு, வர்க்கமூலங்களாக இரு முழுக்கள் இருப்பதைத் தெரிவிக்கின்றன. ஆனால், கணக்குகளில் நாம் ஓர் இயல் எண்ணின் மிகை வர்க்கமூலத்தையே எடுத்துக்கொள்வோம். ஓர் எண்ணின் மிகை வர்க்க மூலத்தை எப்போதும் $\sqrt{\ }$ என்ற குறியீடைக் கொண்டு குறிக்கப்படுகிறது.

ஆகவே, $\sqrt{4}$ என்பது 2 மட்டுமே (-2 அல்ல). மேலும், $\sqrt{9}$ என்பது 3 மட்டுமே (-3 அல்ல). இது பொதுவாக ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட குறியீடாகும் என்பதனை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

1.7.1 பகாக்காரணிப்படுத்துதல் மூலம் வர்க்கமூலம் காணுதல்

எண்களின் பகாக்காரணிகளையும் அந்த எண்களின் வர்க்கங்களின் பகாக்காரணிகளையும் கொண்ட பின்வரும் அட்டவணையைக் கவனிக்க.

எண்கள்	கொடுக்கப்பட்ட எண்களின் பகாக்காரணிகள்	கொடுக்கப்பட்ட எண்களின் வர்க்கங்கள்	கொடுக்கப்பட்ட எண்களின் வர்க்கங்களின் பகாக்காரணிகள்
6	$6 = 2 \times 3$	$6^2 = 36$	$36 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 = (2 \times 3)^2$
8	$8 = 2 \times 2 \times 2$	$8^2 = 64$	$64 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = (2 \times 2 \times 2)^2$
12	$12 = 2 \times 2 \times 3$	$12^2 = 144$	$144 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 = (2 \times 2 \times 3)^2$
15	$15 = 3 \times 5$	$15^2 = 225$	$225 = 3 \times 3 \times 5 \times 5 = (3 \times 5)^2$

01_8th_Maths_Numbers_TM.indd 30 20-02-2020 01:38:08 PM